

012 — ANALISIS KRITIS JALUR PONDASI DAN TREE VIEW PRASYARAT

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

012 — ANALISIS KRITIS JALUR PONDASI DAN TREE VIEW PRASYARAT

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Analisis Arsitektur Kurikulum & Keterlacakan Prasyarat (Constructive Alignment)

Standar Rujukan: SN-Dikti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE & LAM INFOKOM.

1. EKSEKUTIF SUMMARY & HASIL AUDIT JALUR PONDASI

Setelah dilakukan audit akademik mendalam terhadap **55 Mata Kuliah Paket Wajib (146 SKS)** dan **18 Mata Kuliah Portofolio Elektif (54 SKS Ditawarkan)**, seluruh mata kuliah tingkat lanjut di Semester 5, 6, dan 7 terbukti **memiliki rantai fondasi (pedigree) yang kokoh, sekuensial, dan bebas dari mata kuliah tanpa fondasi (zero orphan courses)**.

Struktur kurikulum SISTEKIN 2026 dibangun di atas **5 Jalur Pilar Keilmuan Utama**: 1. **Pilar 1: AI, Data Science & Intelligent Systems** (*Flagship Track — PL-1 & Peminatan 1*) 2. **Pilar 2: Cloud Infrastructure, Networks & Cybersecurity** (*Volume Track — PL-2 & Peminatan 2*) 3. **Pilar 3: Software, Web/Mobile & Digital Platform Engineering** (*Niche Track — PL-3 & Peminatan 3*) 4. **Pilar 4: IT Governance, Enterprise Architecture & Systems Analysis** (*Enterprise Track — PL-2 & PL-3*) 5. **Pilar 5: Technopreneurship, Metodologi Riset, Capstone & Skripsi Culmination** (*Synthesizing Track — PL-4 & Seluruh Lulusan*)

2. DIAGRAM ALIR MAKRO KETERLACAKAN 5 PILAR (MERMAID)

graph TD

```
subgraph P1 ["PILAR 1: AI, DATA SCIENCE & INTELLIGENT SYSTEMS"]
    S1_Math["Sem 1: Kalkulus & Logika"] --> S2_Math["Sem 2: Aljabar Linear & Matdis"]
    S1_Prog["Sem 1: Algoritma & Pemrograman"] --> S2_DB["Sem 2: Basis Data & Struktur Data"]
    S2_Math --> S3_AI["Sem 3: Sistem Cerdas"]
    S2_DB --> S4_ML["Sem 4: Machine Learning (+P)"]
    S3_AI --> S4_NLP["Sem 4: Pengantar NLP & IR (+P)"]
    S2_DB --> S4_DW["Sem 4: Data Warehouse & BI (+P)"]
    S4_ML --> S5_DL["Sem 5: Deep Learning & Neural Net (+P)"]
    S4_DW --> S5_DM["Sem 5: Data Mining & Visualisasi (+P)"]
    S4_ML --> S5_STA01["Sem 5 (P1): Decision Support Systems (+P)"]
    S5_DL --> S6_AI_Int["Sem 6: Integrasi Layanan Cerdas AI (+P)"]
    S4_NLP --> S6_AI_Int
    S3_AI --> S6_STA03["Sem 6 (P1): Sistem Agen Cerdas (+P)"]
    S2_Math --> S6_STA02["Sem 6 (P1): Komputasi Numerik (+P)"]
    S5_DL --> S7_STA04["Sem 7 (P1): MLOps & AI Pipeline (+P)"]
    S4_NLP --> S7_STA05["Sem 7 (P1): Conversational AI & LLM (+P)"]
    S5_DL --> S7_STA06["Sem 7 (P1): Smart Surveillance & Edge AI (+P)"]
end
```

```
subgraph P2 ["PILAR 2: CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY"]
    S1_STI["Sem 1: Pengantar STI"] --> S2_Etika["Sem 2: Etika & Hukum Siber"]
    S1_Prog --> S2_StrukDat["Sem 2: Struktur Data"]
    S2_StrukDat --> S3_OS["Sem 3: Sistem Operasi"]
    S1_STI --> S3_Net["Sem 3: Jaringan Komputer (+P)"]
    S3_OS --> S4_Cloud["Sem 4: Komputasi Awan (Cloud)"]
    S3_Net --> S4_Cloud
    S3_Net --> S4_Sec["Sem 4: Dasar Keamanan Informasi"]
    S3_Net --> S5_IoT["Sem 5: Internet of Things (IoT) (+P)"]
    S3_OS --> S5_IoT
    S3_Net --> S5_STB01["Sem 5 (P2): Keamanan Jaringan & Forensik (+P)"]
    S4_Sec --> S5_STB01
    S4_Cloud --> S6_STB02["Sem 6 (P2): Cloud Architecture & DevOps (+P)"]
    S4_Sec --> S6_STB03["Sem 6 (P2): Penetrasi Testing & Red Team (+P)"]
    S4_Sec --> S6_SecAdv["Sem 6: Keamanan Informasi Lanjut"]
    S5_IoT --> S6_SmartCity["Sem 6: Smart City & Pem. Digital"]
    S6_SecAdv --> S7_STB05["Sem 7 (P2): Keamanan Cloud & Kripto (+P)"]
    S6_STB02 --> S7_STB06["Sem 7 (P2): Rekayasa Ketahanan SRE (+P)"]
    S3_OS --> S7_STB04["Sem 7 (P2): IT Governance COBIT 2019"]
end
```

```
subgraph P3 ["PILAR 3: SOFTWARE & DIGITAL PLATFORM ENGINEERING"]
    S1_Prog --> S2_OOP["Sem 2: Pemrograman Berorientasi Objek"]
    S2_OOP --> S3_APSI["Sem 3: Analisis & Perancangan SI"]
    S2_OOP --> S3_RPL["Sem 3: Rekayasa Perangkat Lunak"]
    S1_STI --> S3_UIUX["Sem 3: UI/UX Design & Prototyping (+P)"]
    S2_OOP --> S3_WebFront["Sem 3: Web Front End Development (+P)"]
end
```

```

S3_WebFront --> S4_WebBack["Sem 4: Web Back End Development (+P)"]
S2_DB --> S4_WebBack
S3_UIUX --> S5_STC01["Sem 5 (P3): UX Research & Design System (+P)"]
S4_WebBack --> S5_Mobile["Sem 5: Pemrograman Mobile (+P)"]
S3_WebFront --> S5_Mobile
S4_WebBack --> S6_Platform["Sem 6: Digital Platform Engineering (+P)"]
S3_APSI --> S6_STC02["Sem 6 (P3): Otomasi Proses Bisnis BPMN (+P)"]
S4_WebBack --> S6_STC03["Sem 6 (P3): Aplikasi Vertikal Industri (+P)"]
S3_UIUX --> S7_STC04["Sem 7 (P3): Spatial Computing & XR (+P)"]
S6_Platform --> S7_STC05["Sem 7 (P3): Arsitektur SaaS Enterprise (+P)"]

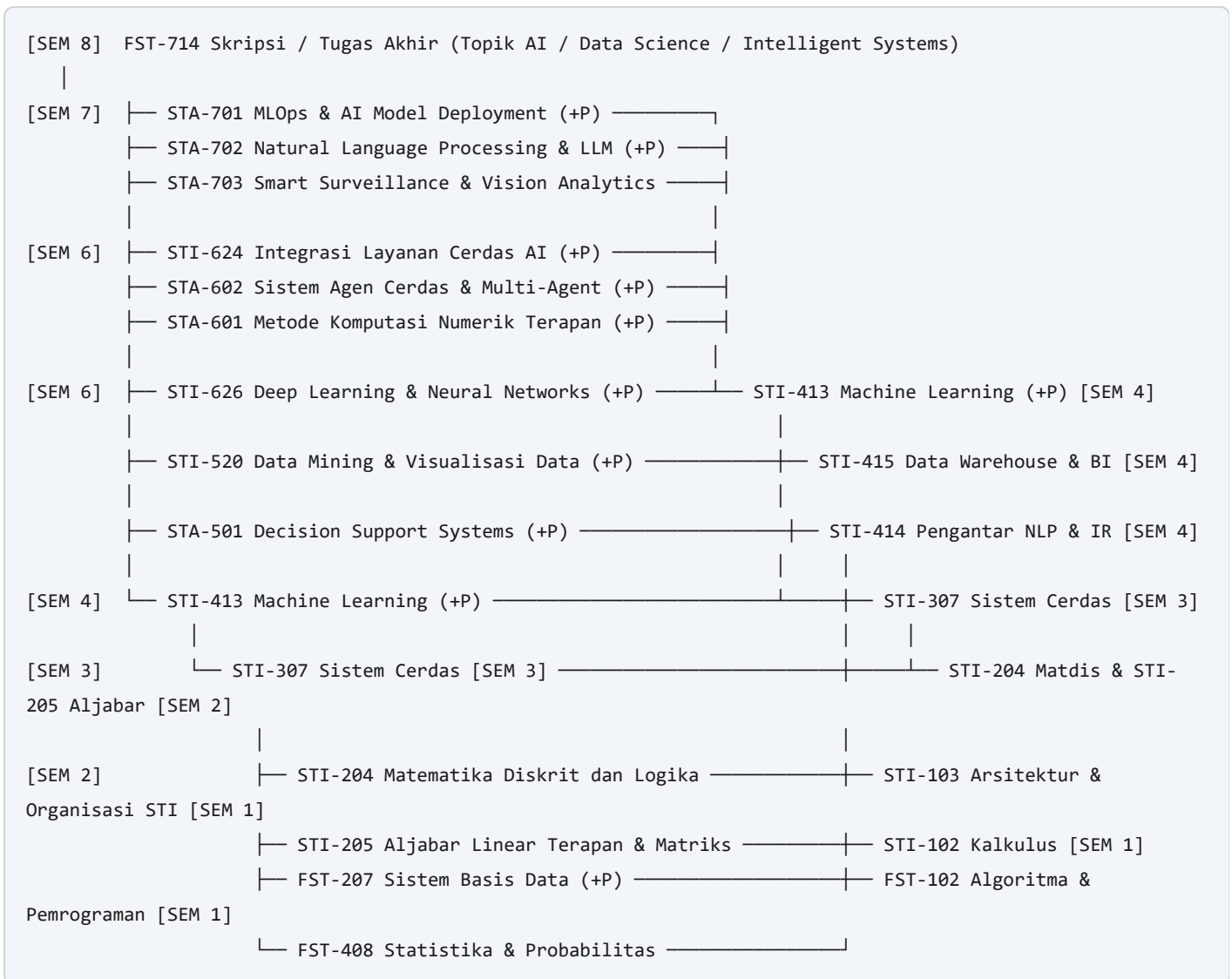
end

subgraph P5 ["PILAR 5: SINTESIS CAPSTONE, RISET & STARTUP"]
  S2_KWU["Sem 2: Kewirausahaan I"] --> S5_Manpro["Sem 5: Manajemen Proyek TI"]
  S3_APSI --> S5_Manpro
  S5_Manpro --> S7_Capstone["Sem 7: Capstone Project FSTI (+P)"]
  S6_Platform --> S7_Startup["Sem 7: Inovasi & Startup Digital (+P)"]
  S2_KWU --> S7_Startup
  S4_ML --> S6_Metpen["Sem 6: Metodologi Penelitian"]
  S6_Metpen --> S7_Sempro["Sem 7: Pra-Skripsi / Sempro"]
  S7_Sempro --> S8_Skripsi["Sem 8: Skripsi Murni / 4 Opsi Non-Skripsi (6 SKS)"]
  S7_Capstone --> S8_Skripsi
end

```

3. POHON SILSILAH PEMBELAJARAN DETAIL PER PILAR (TOP-TO-DOWN TREE)

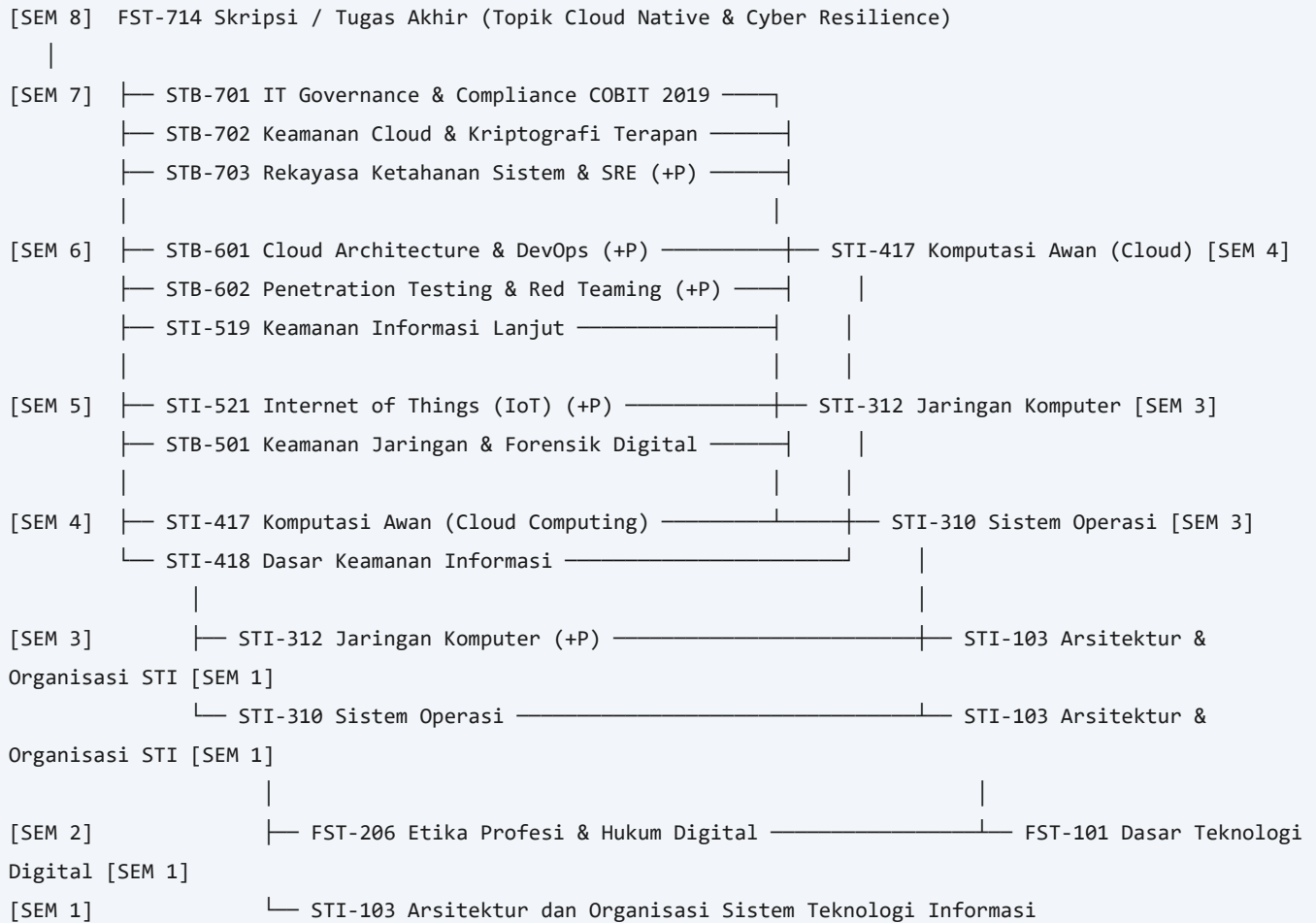
PILAR 1: AI, DATA SCIENCE & INTELLIGENT SYSTEMS (PL-1 & P1)



Analisis Kritis & Justifikasi Pedagogis Pilar 1:

- Peran Kunci STI-414 Pengantar NLP & IR (Sem 4):** Menjadi jembatan esensial untuk STA-702 Conversational AI (Sem 7) yang berbasis LLM/RAG. Tanpa fondasi tokenisasi, TF-IDF, vector space model, dan embedding di Sem 4, pemahaman generative AI di Sem 7 akan bersifat superficial.
- Keterpaduan Deep Learning & Machine Learning:** STI-413 Machine Learning (Sem 4) mengajarkan *classical tabular & loss minimization*, yang menjadi landasan wajib bagi STI-626 Deep Learning (Sem 6) yang memperdalam *backpropagation, CNN, RNN/LSTM, dan Attention Mechanism*.
- MLOps sebagai Muara Rekayasa:** STA-701 MLOps (Sem 7) mensintesis model machine learning dengan containerization dan pipeline deployment (menghubungkan pilar AI dengan pilar Cloud/DevOps).

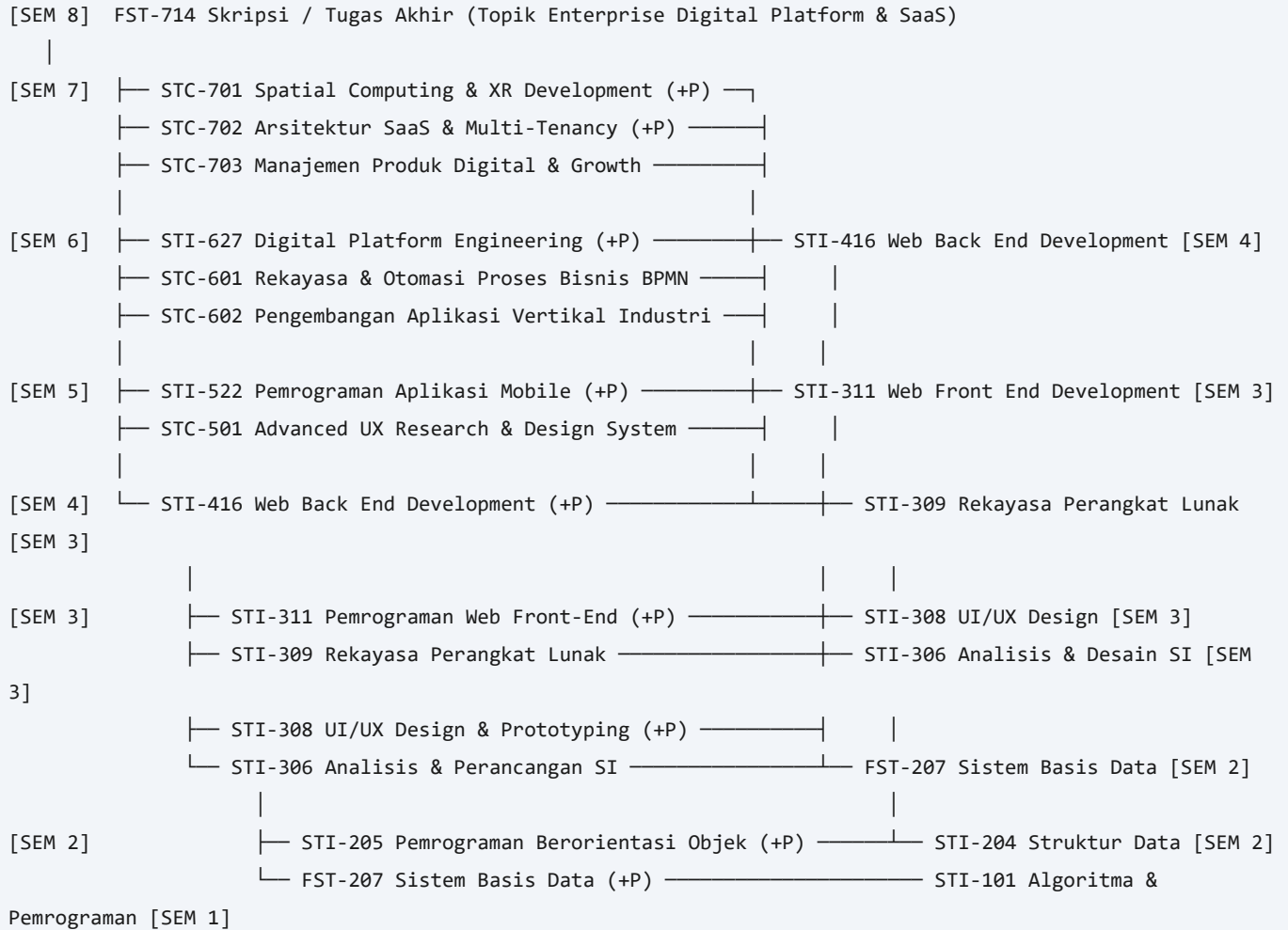
PILAR 2: CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY (PL-2 & P2)



Analisis Kritis & Justifikasi Pedagogis Pilar 2:

- Dwi-Fondasi Sem 3 (OS & Jarkom):** STI-310 Sistem Operasi (proses, memori, kernel, virtualisasi) dan STI-312 Jaringan Komputer (TCP/IP, subnetting, routing) berakar langsung dari STI-103 Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi di Sem 1, dan menjadi fondasi ganda bagi STI-417 Cloud dan STI-418 Security.
- Kematangan Bertahap Cyber Defense:** * Sem 2: Regulasi & UU ITE (FST-206) * Sem 4: CIA Triad, Kripto Klasik, Risk (STI-418) * Sem 5: Wireshark, Packet Inspection, Autopsy (STB-501) * Sem 5: Keamanan Lanjut (STI-519), Sem 6: Ethical Hacking (STB-602) * Sem 7: Zero-Trust Cloud & GRC Enterprise (STB-701 & STB-702).

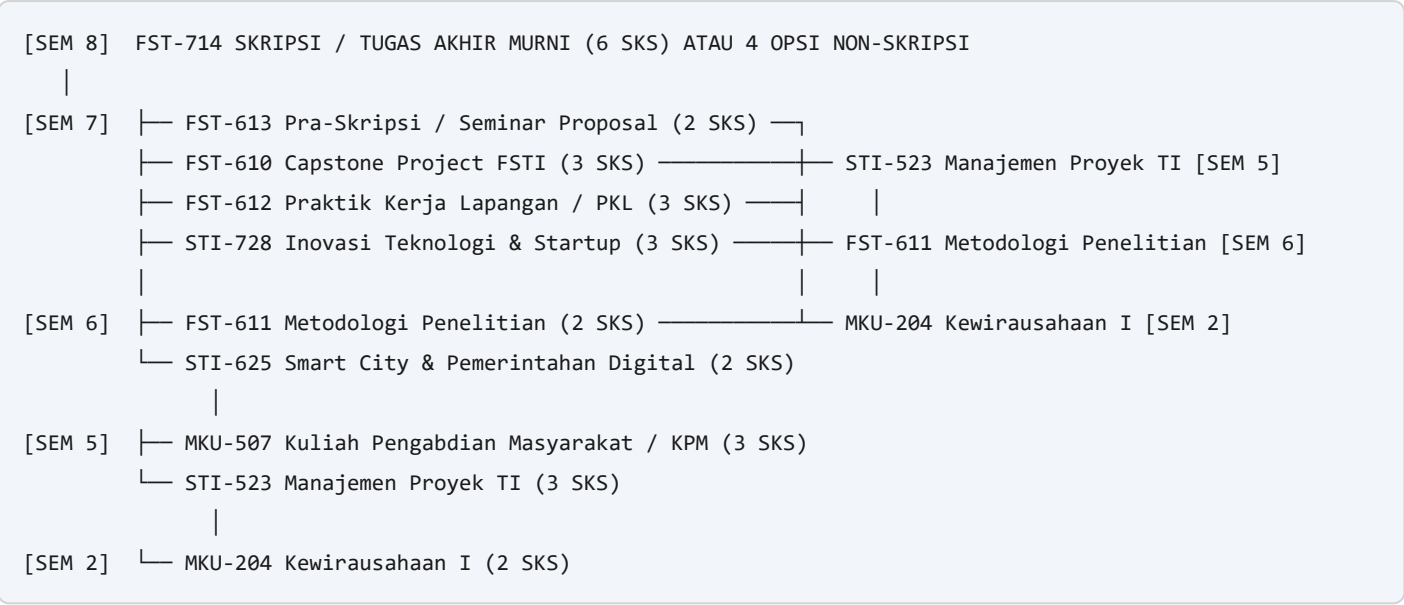
PILAR 3: SOFTWARE, PLATFORM & UI/UX ENGINEERING (PL-3 & P3)



Analisis Kritis & Justifikasi Pedagogis Pilar 3:

- Pemisahan Front-End dan Back-End yang Rapi:** * STI-311 Web Front-End di Semester 3 (HTML/CSS/JS, React/Vue, Component Lifecycle) * STI-416 Web Back-End di Semester 4 (NodeJS/FastAPI, RESTful/GraphQL, ORM, Auth JWT) * Terintegrasi menjadi STI-522 Mobile App di Sem 5 dan STI-627 Platform Engineering di Sem 6.
- SaaS Architecture sebagai Puncak:** STC-702 SaaS Architecture (Sem 7) mengajarkan multi-tenancy database, rate limiting, billing API, dan microservices scaling yang membutuhkan kematangan penuh dari Sem 1 hingga Sem 6.

 PILAR 4 & 5: SINTESIS CAPSTONE, RISET & TECHNOPRENEURSHIP



4. MATRIKS AUDIT VALIDASI KESIAPAN PRASYARAT (SEM 5, 6, 7)

Tabel berikut membuktikan bahwa **100% mata kuliah pilihan dan wajib di Semester 5, 6, dan 7 memiliki mata kuliah fondasi pembina:**

Sm t	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Tipe	Prasyarat Wajib Formal	Mata Kuliah Fondasi Penopang	Status Jalur
5	STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3	Teori	STI-418 Dasar Keamanan	STI-312 Jarkom, STB-501 NetSec	 Sangat Kuat
5	STI-520	Data Mining & Visualisasi Data	3	+P	STI-413 ML, STI-415 DW/BI	FST-207 Basis Data, STI-204 Matdis	 Sangat Kuat
5	STI-521	Internet of Things (IoT)	3	+P	STI-312 Jarkom, STI-310 OS	STI-101 Dasar Koding, FST-101 Digital	 Sangat Kuat
5	STI-522	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	+P	STI-311 Front, STI-416 Back	STI-308 UI/UX Design & Prototyping	 Sangat Kuat
5	STI-523	Manajemen Proyek TI	3	Teori	STI-306 APSI, STI-309 RPL	MKU-204 Kewirausahaan I	 Sangat Kuat
5	STA-501	Decision Support Systems (P1)	3	+P	STI-413 Machine Learning	FST-207 Basis Data, STI-307 AI	 Sangat Kuat
5	STB-501	Network Security & Forensics (P2)	3	+P	STI-312 Jarkom, STI-418 Security	STI-310 Sistem Operasi	 Sangat Kuat
5	STC-501	Advanced UX & Design System (P3)	3	+P	STI-308 UI/UX Design	STI-311 Web Front-End	 Sangat Kuat
6	STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	+P	STI-413 ML, STI-416 Back End	STI-414 NLP & IR, STI-307 Cerdas	 Sangat Kuat
6	STI-625	Smart City & Pemerintahan Digital	2	Teori	STI-521 IoT	STI-306 APSI, STI-417 Cloud	 Sangat Kuat
6	STI-626	Deep Learning & Neural Networks	3	+P	STI-413 Machine Learning	STI-205 Aljabar Linear, FST-408 Probstat	 Sangat Kuat

Sm t	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Tipe	Prasyarat Wajib Formal	Mata Kuliah Fondasi Penopang	Status Jalur
6	STI-627	Digital Platform Engineering	3	+P	STI-416 Web Back End	STI-417 Cloud, STI-309 RPL	● Sangat Kuat
6	FST-611	Metodologi Penelitian	2	Teori	$\geq 76 \text{ (SKS)}$ Selesai	FST-408 Probabilitas & Statistika	● Sangat Kuat
6	STA-601	Computational Numerics (P1)	3	+P	STI-205 Aljabar, STI-102 Kalkulus	FST-408 Probabilitas & Statistika	● Sangat Kuat
6	STA-602	Intelligent Agent Systems (P1)	3	+P	STI-307 AI, STI-413 ML	STI-204 Matdis (Graph & Logic)	● Sangat Kuat
6	STB-601	Cloud Architecture & DevOps (P2)	3	+P	STI-417 Cloud Computing	STI-310 OS, STI-416 Web Back End	● Sangat Kuat
6	STB-602	Penetration Testing (P2)	3	+P	STI-418 Dasar Keamanan	STI-312 Jarkom, STB-501 NetSec	● Sangat Kuat
6	STC-601	Otomasi Proses Bisnis BPMN (P3)	3	+P	STI-306 APSI	STI-309 Rekayasa Perangkat Lunak	● Sangat Kuat
6	STC-602	Aplikasi Vertikal Industri (P3)	3	+P	STI-416 Back End, STI-311 Front	STI-522 Pemrograman Mobile	● Sangat Kuat
7	STI-728	Inovasi Teknologi & Startup Digital	3	+P	STI-627 Platform, MKU-204 KWU	STI-523 Manajemen Proyek TI	● Sangat Kuat
7	FST-610	Capstone Project FSTI	3	Proyek	STI-523 Manpro, $\geq 100 \text{ (SKS)}$	Seluruh MK Core STI Sem 1–6	● Sangat Kuat
7	FST-612	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	3	Magang	$\geq 100 \text{ (SKS)}$ Selesai	Portofolio Praktikum Sem 1–6	● Sangat Kuat
7	FST-613	Pra-Skripsi / Seminar Proposal	2	Seminar	FST-611 Metpen, $\geq 100 \text{ (SKS)}$	Proposal Penelitian & Literatur Ilmiah	● Sangat Kuat
7	STA-701	MLOps & AI Pipeline (P1)	3	+P	STI-626 DL, STI-417 Cloud	STA-501 DSS, STI-413 ML	● Sangat Kuat
7	STA-702	Conversational AI & LLM (P1)	3	+P	STI-414 NLP & IR, STI-626 DL	STI-624 Integrasi Layanan Cerdas AI	● Sangat Kuat
7	STA-703	Smart Surveillance & Edge AI (P1)	3	+P	STI-626 DL, STI-521 IoT	STI-413 Machine Learning	● Sangat Kuat
7	STB-701	IT Governance COBIT 2019 (P2)	3	Teori	STI-306 APSI, FST-206 Etika	STI-523 Manajemen Proyek TI	● Sangat Kuat
7	STB-702	Keamanan Cloud & Kripto (P2)	3	+P	STI-417 Cloud, STI-519 Security	STI-204 Matdis (Number Theory/Kripto)	● Sangat Kuat
7	STB-703	SRE & Ketahanan Sistem (P2)	3	+P	STB-601 DevOps, STI-417 Cloud	STI-310 Sistem Operasi	● Sangat Kuat
7	STC-701	Spatial Computing & XR (P3)	3	+P	STI-308 UI/UX, STI-311 Front	Aljabar Linear 3D Transformation	● Sangat Kuat
7	STC-702	Arsitektur SaaS Enterprise (P3)	3	+P	STI-627 Platform, STI-417 Cloud	STI-416 Web Back End Development	● Sangat Kuat
7	STC-703	Manajemen Produk Digital (P3)	3	Teori	STI-728 Startup, STI-308 UI/UX	MKU-204 Kewirausahaan I	● Sangat Kuat

5. KESIMPULAN AUDIT KELAYAKAN AKREDITASI

1. **Constructive Alignment Terpenuhi:** Kenaikan tingkat kognitif Taksonomi Bloom berjalan teratur dari \$C_2-C_3\$ (Tahun 1) → \$C_3-C_4\$ (Tahun 2) → \$C_4-C_5\$ (Tahun 3) → \$C_5-C_6\$ (Tahun 4 / Skripsi & Capstone).
 2. **Kesesuaian dengan Kerangka IABEE / Seoul Accord:** Matriks prasyarat ini menjamin terpenuhinya kriteria *Complex Engineering Problem Solving* di tingkat akhir karena mahasiswa telah menempuh seluruh fondasi matematika, komputasi, dan rekayasa pendukung.
 3. **Kesiapan MBKM:** Mahasiswa yang mengambil program MBKM di Semester 6 atau 7 telah memiliki bekal kompetensi minimal 100 SKS yang solid pada ranah koding, basis data, jaringan, dan kecerdasan artifisial.
-

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 012 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (012_ANALISIS_KRITIS_JALUR_PONDASI_DAN_TREE_PRASYARAT.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.